

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 02 trang)

MÔN THI: TIN HỌC (chuyên)

Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề
Ngày thi: 15/6/2022

TỔNG QUAN BÀI THI

TT	Tên bài	File chương trình	Điểm
1	Số chính phương	Cphuong.*	2,0
2	Nén số	Nenso.*	3,0
3	Thư viện	Thuvien.*	3,0
4	Hái nấm	Hainam.*	2,0

Dấu * được thay thế bởi PAS hoặc CPP của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là Pascal hoặc C++

Hãy lập trình giải các bài toán sau:

Bài 1. (2,0 điểm) Số chính phương

Số chính phương là một số mà tự nó là căn bậc hai của một số tự nhiên khác, hay nói rõ hơn số chính phương là bình phương của một số tự nhiên. Ví dụ số 289 là một số chính phương vì $289 = 17^2$.

Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào dãy số, liệt kê ra các số chính phương có trong dãy số vừa nhập.

Dữ liệu vào: Nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương N ($0 < N \leq 100$) và dãy số nguyên có N phần tử.

Dữ liệu ra: Xuất ra màn hình các số chính phương có trong dãy số vừa nhập.

Ví dụ:

Dữ liệu vào	Dữ liệu ra
Nhap N: 4 Nhapphan tu: 5 16 21 289	Day so theo yeu cau la: 16 289
Nhap N: 5 Nhapphan tu: 9 6 8 25 45	Day so theo yeu cau la: 9 25

Bài 2. (3,0 điểm) Nén số

Phép nén số là một trong những kỹ thuật bảo vệ dữ liệu. Phép nén một số nguyên là tính tổng các chữ số của nó, sau một số lần sử dụng phép nén thì số còn lại chỉ có một chữ số và không nén được nữa, khi đó ta gọi số đó là số nén tối giản. Ví dụ số 284, sau phép nén lần thứ nhất ta được $2+8+4=14$, sau phép nén lần thứ hai ta được $1+4=5$. Khi đó số nén tối giản của 284 là 5.

Yêu cầu: Cho một số nguyên N ($0 < N \leq 10^9$). Hãy tìm số nén tối giản của N .

Dữ liệu vào: Nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương N .

Dữ liệu ra: Xuất ra màn hình một số nguyên duy nhất là số nén tối giản của N .

Dữ liệu vào	Dữ liệu ra
121	4
57871	1

Bài 3. (3,0 điểm) Thư viện

Tại thư viện ABC, để quản lý số lượt đầu sách (đầu sách là tên của quyển sách) mượn đọc tại thư viện, trên mỗi đầu sách người quản lý thư viện ghi ký hiệu bằng một số nguyên dương (đảm bảo ký hiệu này là duy nhất, không trùng nhau). Dựa vào ký hiệu này, người quản lý sẽ thống kê được số lượt đầu sách đã cho mượn. Biết trong thư viện có N đầu sách ($0 < N \leq 1000$), đầu sách thứ i được ký hiệu bằng giá trị $A[i]$ ($0 < A[i] \leq 1000$).

Yêu cầu: Hãy giúp người quản lý thư viện liệt kê số lượt cho mượn của từng đầu sách có trong thư viện.

Dữ liệu vào: Nhập vào từ bàn phím một số nguyên N và dãy số nguyên A gồm N phần tử. (Mỗi phần tử có giá trị tương ứng với ký hiệu đầu sách đã cho mượn).

Dữ liệu ra: Xuất ra màn hình số lượt từng đầu sách đã cho mượn (xếp theo thứ tự tăng dần, theo ký hiệu của từng đầu sách).

Ví dụ:

Dữ liệu vào	Dữ liệu ra
Nhap N: 5 2 6 2 1 4	Dau sach 1: 1 luot Dau sach 2: 2 luot Dau sach 4: 1 luot Dau sach 6: 1 luot

Bài 4. (2,0 điểm) Hái nấm

Mario là trò chơi huyền thoại với hình ảnh chàng nấm lùn tài ba, dũng cảm, đáng yêu. Sau thời gian nghiên cứu lập trình An đã cho ra Mario hái nấm phiên bản mới đơn giản ngộ nghĩnh. Có N cây nấm ($1 \leq N \leq 100$), mỗi cây nấm có mức độ khó khác nhau được đánh giá bởi giá trị $A[i]$. Để hái được cây nấm thứ i thì nhân vật Mario cần phải có kỹ năng lớn hơn hoặc bằng mức độ khó $A[i]$. Mỗi khi hái được cây nấm độ khó là $A[i]$ thì kỹ năng hái nấm của nhân vật Mario được tăng thêm một lượng là $A[i]$. Ban đầu kỹ năng hái nấm của nhân vật Mario là S ($0 < S \leq 1000$).

Yêu cầu: Em hãy cho biết nhân vật Mario có thể hái được tối đa bao nhiêu cây nấm.

Dữ liệu vào: Nhập từ bàn phím 2 số nguyên N, S và dãy số nguyên A gồm có N phần tử.

Dữ liệu ra: Xuất ra màn hình một số nguyên duy nhất là số lượng cây nấm lớn nhất mà nhân vật Mario có thể hái được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào	Dữ liệu ra
5 2 18 2 5 14 3	3

----- Hết -----

Thí sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị không giải thích gì thêm.

Họ tên thí sinh:Số báo danh: